

Opsætning af KVM (Kernel-based Virtual Machine)

Tidligere har jeg arbejdet meget med hypervisor i windows som virtual machine, Virtualbox og WMWare - Disse har altid været forbundet med en hvis form for latency og jeg ville teste KVM.

At lave en virtuel maskine i KVM betyder at virtualiseringen foregår meget tæt på CPU'en og hardware-abstraktionslaget. Når en virtuel maskine skal udføre en instruktion, går den næsten direkte gennem kernel-scheduler, memory manager og I/O stack uden mange ekstra lag.

Hyper-V er en Type-1 hypervisor, men Windows kører ovenpå den som en slags "parent partition". Det betyder, at selv almindelige Windows-processer i praksis er virtualiserede. Når den så kører en VM oveni det, opstår der flere lag af scheduling og memory-håndtering. Det giver ekstra kontekstskift og derfor mere latency.

VirtualBox og VMware Workstation er typisk Type-2 hypervisors. De kører som almindelige programmer ovenpå værts-OS'et. Det betyder, at alle hardwareoperationer skal igennem:

VM → hypervisor → host OS → driver → hardware

Hver overgang koster CPU-cykler og kan give latency, især i I/O og netværk.

På Linux med KVM er kæden kortere:

VM → KVM i kernel → hardware

Det viser sig at KVM er den type virtuel maskine, hvor man får mest ud af sin hardware - Den kan både styres med virt-manager eller med kommandoer i terminalen

